

1 Analiză

Problema *Cercetași* este o aplicație elegantă a combinatoricii, în special a numerelor Stirling de specia a doua. Enunțul ne cere să numărăm anumite configurații particulare în care cercetașii sunt organizați în grupuri, ținând cont de restricțiile impuse pentru pozițiile și dimensiunile acestor grupuri.

1.1 Observații principale

Prima observație esențială este că problema se reduce la calculul sumei:

$$\text{ans} = \sum_{i=0}^{d_r} P(i, n) \cdot \left(\sum_{j=\max(s_t, i)}^{d_r} (-1)^{j-i} \cdot \frac{1}{j!} \right)$$

unde $P(i, n) = i^n$ reprezintă numărul de funcții de la o mulțime cu n elemente la o mulțime cu i elemente.

Cea de-a doua observație importantă este că putem rescrie expresia folosind numerele Stirling de specia a doua, notate $S(n, k)$, care numără modurile de a partiționa o mulțime cu n elemente în k submulțimi nevide. Relația fundamentală este:

$$x^n = \sum_{k=0}^n S(n, k) \cdot x^{\underline{k}}$$

unde $x^{\underline{k}} = x \cdot (x-1) \cdot \dots \cdot (x-k+1)$ este factorialul descrescător.

1.2 Derivarea formulei finale

Din formula clasică a numerelor Stirling:

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} \binom{k}{i} i^n$$

obținem că expresia din paranteză poate fi precalculată eficient. Pentru aceasta, definim șirul prefix *pref* astfel încât:

$$\text{pref}[t] = \sum_{j=0}^t (-1)^j \cdot \frac{1}{j!}$$

Acest lucru ne permite să calculăm suma în intervalul $[l, r]$ în $O(1)$ folosind diferența $\text{pref}[r] - \text{pref}[l-1]$.

2 Soluție

Soluția constă în trei pași principali:

1. **Preprocesare:** Calculăm factorialii, factorialii inversi și inversele multiplicative modulo $M = 10^9 + 7$ pentru toate valorile până la n . Aceasta ne permite să calculăm rapid combinările $\binom{n}{k}$.
2. **Precalcularea prefixelor:** Calculăm array-ul *pref* conform definiției de mai sus. Pentru indicii impari, semnul este negativ; pentru indicii pari, semnul este pozitiv.
3. **Calculul răspunsului:** Parcurgem toate valorile posibile i de la 0 la d_r și adăugăm la răspuns termenul corespunzător. Dacă $s_t - i - 1 \geq 0$, extragem suma din intervalul $[s_t - i, d_r - i]$; altfel, luăm doar $pref[d_r - i]$.

3 Implementare

Preprocesarea factorialilor se face în timp liniar:

```
void pre(int en)
{
    fact[0] = fact[1] = 1LL;
    ifact[0] = ifact[1] = 1LL;
    inv[0] = inv[1] = 1LL;
    for (ll i = 2; i <= en; i++) {
        fact[i] = (fact[i-1] * i) % mod;
        inv[i] = (inv[mod%i] * (mod - mod/i)) % mod;
        ifact[i] = (ifact[i-1] * inv[i]) % mod;
    }
}
\]
```

Funcția pentru numărul Stirling de specie a doua implementează direct formula:

```
\begin{lstlisting}[language=C++]
ll get_stir(ll n, ll k)
{
    if (n == 0 && k == 0) return 1LL;
    if (n == k) return 1LL;
    if (k > n || n == 0 || k == 0) return 0;

    ll ans = 0;
    for (int i = 0; i <= k; i++) {
        ll add = (comb(k, i) * pw(i, n)) % mod;
        if ((k-i) % 2 == 0)
            ans = (ans + add) % mod;
        else

```

```

        ans = (ans - add + mod) % mod;
    }
    return (ans * ifact[k]) % mod;
}

```

Attention: trebuie să verificăm cu atenție limitele pentru indici, deoarece o eroare de off-by-one poate duce la rezultate complet greșite.

Un alt aspect important este că modulul M este prim, ceea ce ne permite să calculăm inversele multiplicative folosind teorema lui Fermat: $a^{-1} \equiv a^{M-2} \pmod{M}$.

4 Complexitate

Complexitatea timpului este $O(n + d_r)$, unde n este dimensiunea inputului și d_r reprezintă limita superioară pentru iterație. Complexitatea memoriei este $O(n)$, necesară pentru stocarea array-urilor *fact*, *ifact* și *pref*.

Aceste valori se încadrează confortabil în limitele impuse de problemă, asigurând o soluție eficientă și corectă.